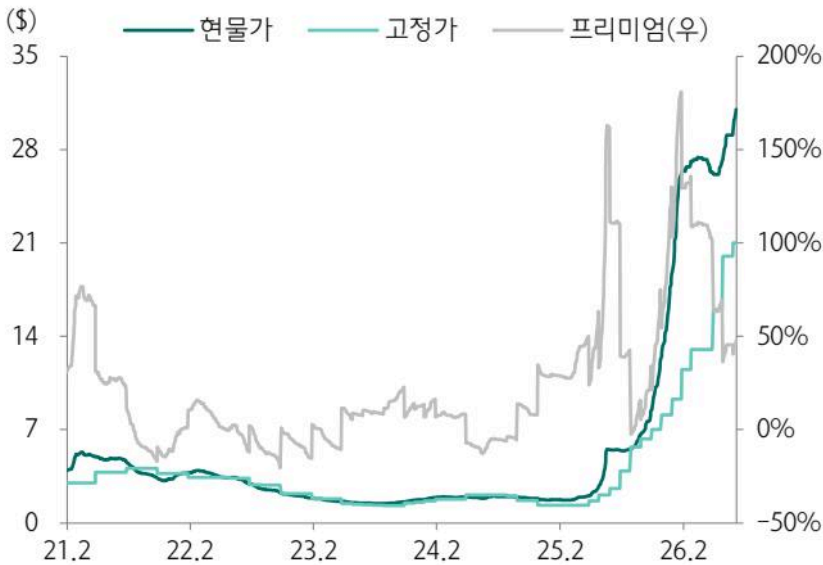


3변형 A/B 벤치 — 표본 12건 (차트 8, junk 4)

변형	VLM 호출	DePlot 호출	총 시간
V1 베이스라인	12	0	368s
V2 +분류기	8	0	284s
V3 +분류기+ChartQA	0	8	219s

주의: 이 venv torch=CPU → DePlot ~25s/장. GPU면 ~2-4s. 아래는 차트별 Qwen3-VL vs DePlot 출력(한글 처리 비교).



industry_15_p7_chart1 · chart · 분류기:line_chart(useful)

도표 1. DDR4 8Gb 현물가 vs 고정가

V1/V2 · Qwen3-VL ocr_text (19s)

(\$) 현물가 고정가 프리미엄(우) 35 28 21 14 7 0 200% 150% 100% 50% 0% -50% 21.2 22.2 23.2 24.2 25.2 26.2

요약: DDR4 8Gb 현물가와 고정가의 비교 차트로, 2021년 중반 이후 두 가격 모두 상승세를 보였으며, 특히 2025-2026년대에 급등한 모습을 나타냅니다.

V3 · DePlot 표 (17s, 12행)

TITLE		
	<0xE0><0xB8><0x9D>	u<0xE0><0xB9><0x88>
21.2		6.71
22.2		6.54
23.2		0.25
24.2		0.26
25.2		0.21
26.2		28.59
20.0		100%
20.6		50%
21.0		100%
26.5		20.00



industry_15_p7_chart2 · chart · 분류기:line_chart(useful)

도표 2. DDR5 16Gb 현물가 vs 고정가

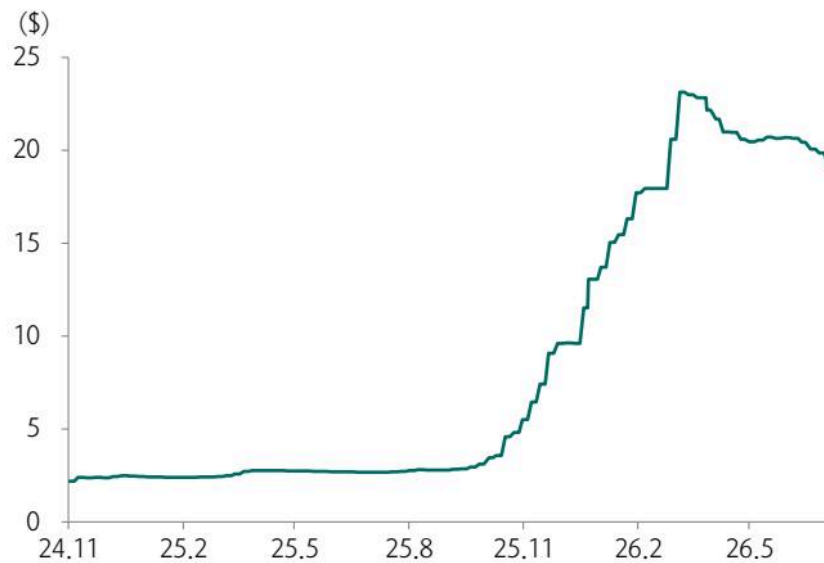
V1/V2 · Qwen3-VL ocr_text (16s)

(\$) 현물가 고정가 프리미엄(우) 50 40 30 20 10 0 23.1 23.7 24.1 24.7 25.1 25.7 26.1 26.7 200% 150% 100% 50% 0% -50%

요약: DDR5 16Gb의 현물가와 고정가를 비교한 그래프로, 2023년 말부터 2024년 초에 급격히 상승하는 추세를 보여줍니다.

V3 · DePlot 표 (28s, 10행)

TITLE |
| <0xE1<0x9E<0x97>00 | <0xE1<0x9E<0x97>00 | <0xE1<0x9E<0x97>00 |
23.1 | 15.2 | 5.2 | 9.2
23.7 | 3.9 | 2.6 | 16.9
24.1 | 4.1 | 3.7 | 11.5
24.7 | 5.0 | 4.7 | 11.7
25.1 | 3.7 | 2.5 | 14.3
25.7 | 6.1 | 5.2 | 14.7
26.1 | 38.8 | 19.8 | 20.0
26.7 | 47.1 | 150 | -50



industry_15_p7_chart3 · chart · 분류기:line_chart(useful)

도표 3. TLC 512Gb 현물가격

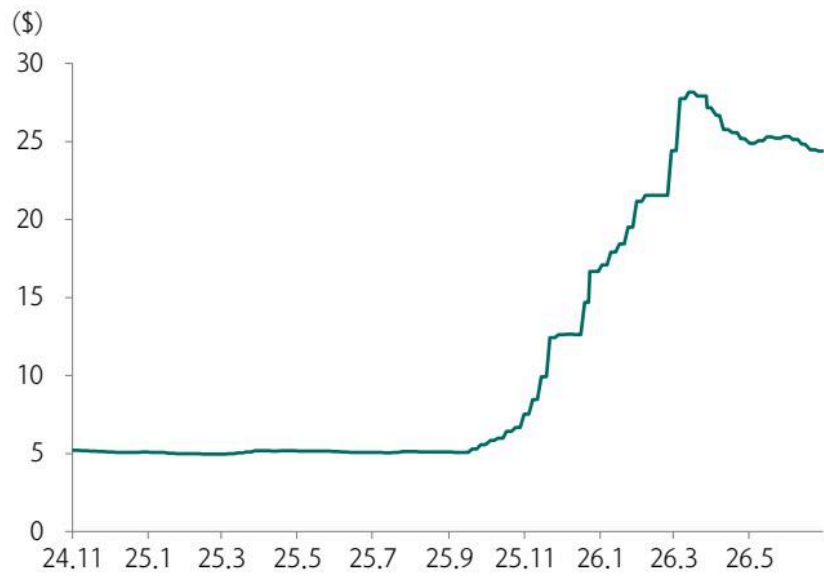
V1/V2 · Qwen3-VL ocr_text (26s)

```
( $ )
25
20
15
10
5
0
24.11 25.2 25.5 25.8 25.11 26.2 26.5
도표 3. TLC 512Gb 현물가격
```

요약: TLC 512Gb의 현물가격이 시간에 따라 급등한 후 약간 하락하는 추세를 보입니다.

V3 · DePlot 표 (11s, 9행)

```
TITLE |
| ($)
24.11 | 2.23
25.2 | 2.23
25.5 | 2.62
25.8 | 2.60
25.11 | 5.17
26.2 | 17.65
26.5 | 20.33
```



industry_15_p7_chart4 · chart · 분류기:line_chart(useful)

도표 4. TLC/QLC 1Tb 현물가격 추이

V1/V2 · Qwen3-VL ocr_text (23s)

```
( $ )
30
25
20
15
10
5
0
24.11 25.1 25.3 25.5 25.7 25.9 25.11 26.1 26.3 26.5
도표 4. TLC/QLC 1Tb 현물가격 추이
```

요약: TLC/QLC 1TB 현물가격은 초기에 \$5 수준에서 안정적으로 유지되다가 25.9 이후 급등하여 26.3에서 최고점을 형성한 후 약간의 하락세를 보임.

V3 · DePlot 표 (15s, 12행)

TITLE		
(\$)		
24.11		5.1
25.1		5.0
25.3		4.9
25.5		5.1
25.7		5.0
25.9		5.0
25.11		6.7
26.1		16.8
26.3		28.0
26.5		24.9



industry_15_p7_chart5 · chart · 분류기:line_chart(useful)

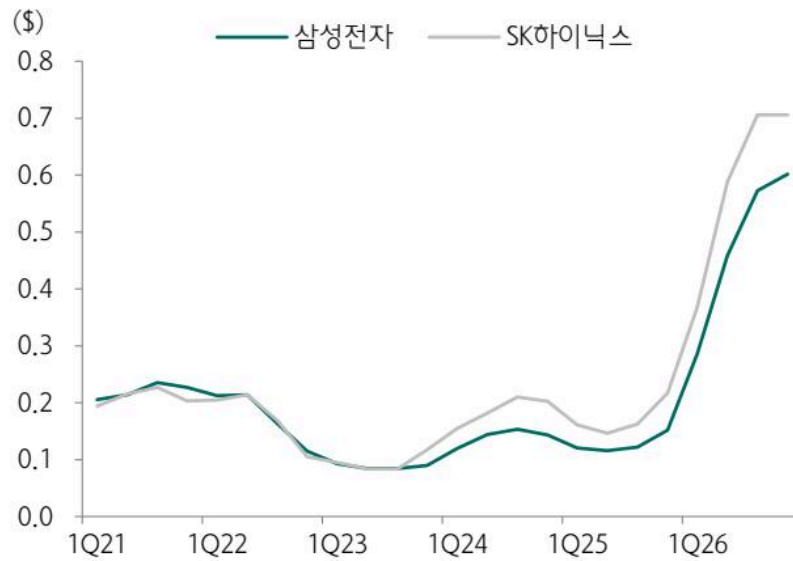
도표 5. 업체별 DRAM ASP 추이 및 전망

V1/V2 · Qwen3-VL ocr_text (135s)

요약: (파싱실패)

V3 · DePlot 표 (17s, 8행)

TITLE			
<0xE1<0xB1<0x92<0xE1<0xB1<0xA0<0xE1<0xB1<0xA0<0xE1<0xB1<0xA0> <0xE1<0xB1<0x92<0xE1<0xB1<0xA0<0xE1<0xB1<0xA0>			
<0xA0<0xE1<0xB1<0xA0>			
1Q21		0.40	0.40
1Q22		0.47	0.47
1Q23		0.23	0.19
1Q24		0.29	0.32
1Q25		0.43	0.51
1Q26		2.07	1.73



industry_15_p7_chart6 · chart · 분류기:line_chart(useful)

도표 6. 업체별 NAND ASP 추이 및 전망

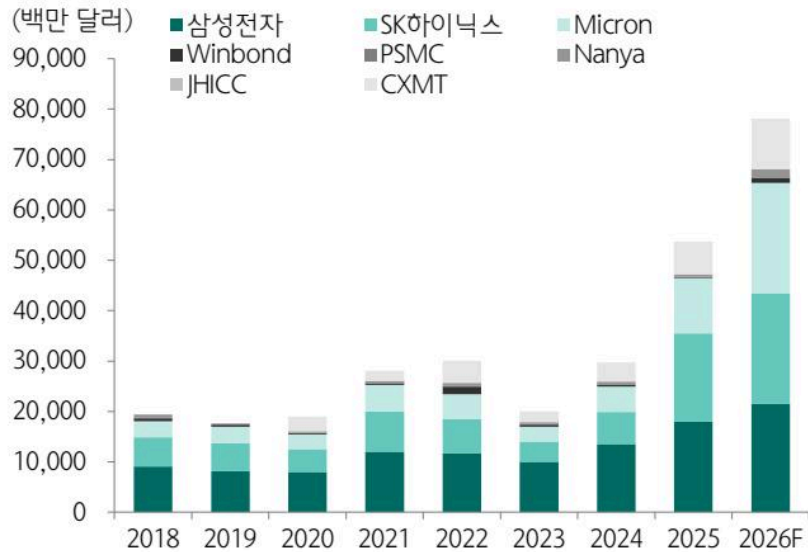
V1/V2 · Qwen3-VL ocr_text (22s)

(\$)
 0.8
 0.7
 0.6
 0.5
 0.4
 0.3
 0.2
 0.1
 0.0
 1Q21
 1Q22
 1Q23
 1Q24
 1Q25
 1Q26
 삼성전자
 SK하이닉스

요약: 삼성전자와 SK하이닉스의 NAND ASP는 1Q21~1Q23까지 하락한 후 1Q24 이후 급등하여 1Q26에 SK하이닉스가 삼성전자보다 높은 수준을 보임.

V3 · DePlot 표 (20s, 8행)

TITLE |
 | <0xE1><0x80><0x86><0xE1><0x80><0x92><0xE1><0x80><0x84><0xE1><0x80><0x85><0xE1><0x80><0x82><0xE1><0x80><0x96><0xE1><0x80><0x88> | <0xE1><0x80><0x92><0xE1><0x80><0x92><0xE1><0x80><0x84><0xE1><0x80><0x85><0xE1><0x80><0x82><0xE1><0x80><0x96><0xE1><0x80><0x88>
 1Q21 | 0.20 | 0.20
 1Q22 | 0.21 | 0.22
 1Q23 | 0.10 | 0.09
 1Q24 | 0.10 | 0.14
 1Q25 | 0.12 | 0.18
 1Q26 | 0.28 | 0.29



industry_15_p8_chart1 · chart · 분류기:bar_chart(useful)

도표 7. 글로벌 DRAM CAPEX 추이 및 전망

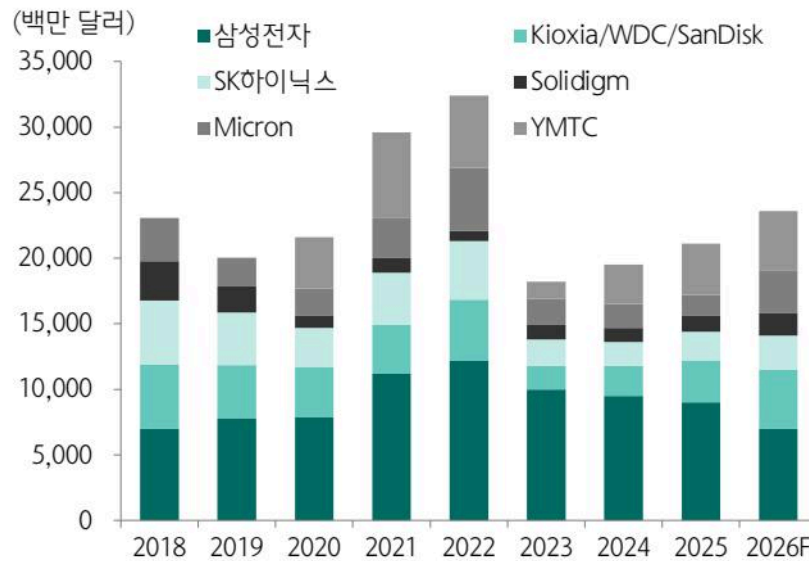
V1/V2 · Qwen3-VL ocr_text (17s)

(백만 달러) 삼성전자 SK하이닉스 Micron Winbond PSMC Nanya JHICC CXMT 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026F

요약: 글로벌 DRAM CAPEX 추이를 보여주는 스택 바 차트로, 2018년부터 2026년까지 주요 반도체 기업들의 투자 규모를 나타냅니다.

V3 · DePlot 표 (62s, 11행)

TITLE |
 | Δ<0xCE><0x9B><0xCE><0x97><0xCE><0xA1>, <0xCE><0x9A> A <0xCE><0x9A><0xCE><0xA1> | <0xCE><0x9A><0xCE><0x94><0xCE><0x9A><0xCE><0xA1> | <0xCE><0x9A><0xCE><0x94><0xCE><0x9A><0xCE><0xA1> | <0xCE><0x9A><0xCE><0x94><0xCE><0x9A><0xCE><0xA1> | Micron | Nanya
 2018 | 99 | 316 | 1 | 9 | 1 | 1 | 174
 2019 | 87 | 65 | 1 | 7 | 1 | 1 | 134
 2020 | 85 | 60 | 2 | 5 | 2 | 1 | 238
 2021 | 121 | 227 | 5 | 10 | 2 | 18 | 177
 2022 | 120 | 227 | 2 | 18 | 2 | 18 | 238
 2023 | 139 | 179 | 1 | 10 | 1 | 18 | 180
 2024 | 141 | 180 | 1 | 10 | 1 | 20 | 220
 2025 | 183 | 227 | 1 | 10 | 1 | 70 | 670
 2026



industry_15_p8_chart2 · chart · 분류기:bar_chart(useful)

도표 8. 글로벌 NAND CAPEX 추이 및 전망

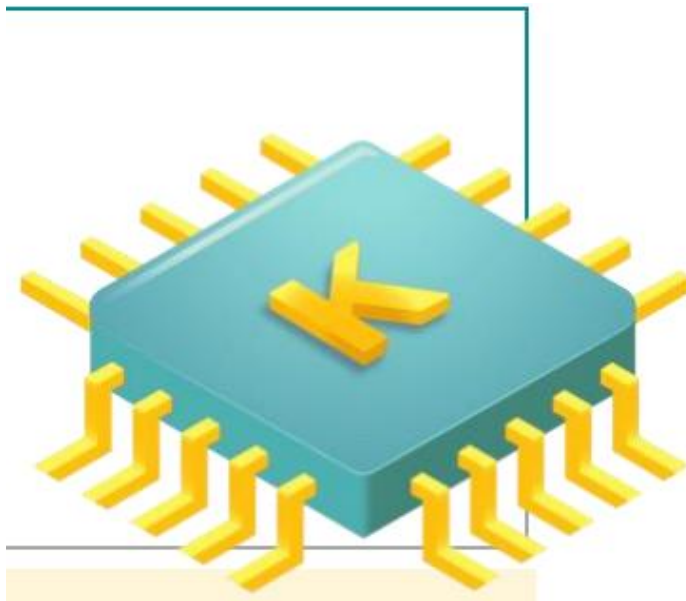
V1/V2 · Qwen3-VL ocr_text (26s)

(백만 달러) 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026F
삼성전자 SK하이닉스 Micron Kioxia/WDC/SanDisk Solidigm YMTC

요약: 2018-2026년 글로벌 NAND 메모리 CAPEX 추이를 나타내며, 삼성전자와 SK하이닉스가 주요 기여업체로 2022년에 최대 규모의 캐피탈 지출을 보였습니다.

V3 · DePlot 표 (50s, 11행)

TITLE				
<0xE1><0x80><0x97>8<0xE1><0x80><0x9F><0xE1><0x80>6 <0xE1>1/ωσ 5008 3952				
2018	7000	6792	6076	3438
2019	7700	8008	4688	3409
2020	7800	7634	4514	4912
2021	11300	7614	1392	7664
2022	12300	11162	1097	8923
2023	10000	9933	1133	3964
2024	10000	9398	1128	4739
2025	9000	9252	1200	4760
2026F	7000	9000	1500	7600



industry_15_p1_image1 · image · 분류기:icon(junk)

V1/V2 · Qwen3-VL ocr_text (26s)

K

요약: 이미지는 K 기호가 있는 통합 회로 칩 아이콘을 보여주며, 한국 기술 회사나 반도체 제품과 관련된 로고로 추정됩니다.

V3 · DePlot 표 (0s, 0행)

(차트 아님/없음)



industry_hana_17_p39_image1 · image · 분류기:photograph(junk)

도표 3. 네이버-모로코 AI 데이터센터 구축 협의

V1/V2 · Qwen3-VL ocr_text (22s)

도표 3. 네이버-모로코 AI 데이터센터 구축 협의 / industry NVIDIA

요약: 네이버와 모로코의 AI 데이터센터 구축 협의를 위한 회의 참석자들이 NVIDIA 로고 앞에서 함께 포즈를 취한 모습을 보여주는 사진.

V3 · DePlot 표 (0s, 0행)

(차트 아님/없음)



industry_hana_17_p42_image1 · image · 분류기:photograph(junk)

도표 2. 국가 AI컴퓨팅센터(한국 AI CC) 조감도

V1/V2 · Qwen3-VL ocr_text (17s)

국가 AI 컴퓨팅센터 (한국 AI CC)

요약: 국가 AI 컴퓨팅센터의 건물 조감도로, 한국 증권사 리서치 보고서에서 제시된 도표입니다.

V3 · DePlot 표 (0s, 0행)

(차트 아님/없음)



industry_hana_17_p58_image2 · image · 분류기:logo(junk)

도표 6. 주요 고객사

V1/V2 · Qwen3-VL ocr_text (18s)

HYUNDAI HD현대중공업 CATERPILLAR JOHN DEERE KIA DOOSAN 두산에너지빌리티 한화에어로스페이스 Everllence 한화파워
HD건설기계 stx Engine 한화엔진 HYUNDAI WIA TATA CSST SERVICE SEOAM

요약: 이 이미지는 주요 고객사인 현대자동차, KIA, 두산에너지빌리티 등 16개 기업의 로고와 이름을 표시한 것입니다.

V3 · DePlot 표 (0s, 0행)

(차트 아님/없음)